

Automatischer Abwurf mißbildeter Regenerate bei Arthropoden.

Von

Hans Przibram,

Privatdozent an der Wiener Universität.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 2 Figuren im Text.

Eingegangen am 23. Februar 1907.

Bei Versuchen über Regeneration an niederen Crustaceen in den Jahren 1896—1898 waren an den abgeschnittenen zweiten Antennen der Daphniden (*Daphnia* und *Simocephalus*) absonderliche Gebilde beobachtet worden, die mitsamt ihrem Inhalte später zum Abwurfe gelangten und dann von normalen Regeneraten abgelöst werden konnten. In meiner ersten Mitteilung (1896) gab ich diesen Gebilden den Namen: »Präliminarregenerate« und verglich sie mit den Heteromorphosen, die HERBST bei Decapoden an Stelle der Augen erhalten hatte (wie ich weiter 1899 ausführte). Allein HERBST hat (S. 229) darauf hingewiesen, daß diese Gebilde an keinem andern Orte der Daphniden normalerweise auftreten, während es sich bei den Heteromorphosen um Gebilde handelt, die normalerweise an einem andern Orte des betreffenden Tieres zu finden sind, auch daß seinen Heteromorphosen kein Abwurf folge. Dies bewog mich, die Auffassung der Präliminargebilde als Heteromorphosen aufzugeben (1901, S. 324 und 1902, S. 12). Seither hatte ich die Präliminarregeneration bei den Daphniden nicht weiter verfolgt, da die Beschäftigung mit andern Gruppen der Crustaceen zahlreiche neue Tatsachen erschlossen hatte, deren Bearbeitung von größerem Interesse war. O. HÜBNER, welcher 1902 Versuche an den Antennen von Cladoceren publizierte, konnte keine Präliminargebilde zu Gesicht bekommen

und glaubt (S. 469) die Ursache vielleicht den besseren Ernährungsverhältnissen zuschreiben zu können, da ihm die Tiere stets zugrunde gingen, wenn er ihnen jene minimalen Existenzbedingungen bot, die ich bei meinen Versuchen noch mit Erfolg hatte verwenden können. Kürzlich hat dann noch J. OST (1906, S. 295) ähnliche Versuche angestellt, jedoch nur selten Regenerate und keine Präliminargebilde erhalten.

Bei meinen zahlreichen Regenerationsversuchen an andern Tiergruppen war mir auch weiter keine Erscheinung vorgekommen, die eine Ähnlichkeit mit der Präliminarregeneration aufgewiesen hätte, bis ich an einem Hummer in Triest 1901 ein mißgebildetes Regenerat erhielt (Fig. 1). Es unterschied sich von normalen Regeneraten in der blasigen Auftreibung der Scherenspitzen.

Fig. 1.



An den Spitzen der Schere mißbildetes
Regenerat einer rechten Zähnenschere
beim europäischen Hummer.

Fig. 2.



Durch Abknickung mißbildetes Regenerat
einer linken Knotenschere beim europä-
ischen Hummer.

* Autotomiestelle.

Der Verlust war vor dem 20. V. erfolgt und zwar durch Autotomie an der präformierten Bruchstelle. Am 24. VI. war das mißbildete Regenerat 1,9 cm lang. Am 25. VII. wurde es abgeworfen. Der Abwurf erfolgte an der Autotomiestelle. Eine Häutung war nicht erfolgt. Am 2. II. 1902 trat diese erst ein und das Tier ging während derselben zugrunde. Inzwischen war ein normales Regenerat an Stelle der verlorenen Monstrosität gewachsen (vgl. 1905, Taf. VIII, Fig. 3 und 3 a, zwei Regenerationsstadien dieser Schere desselben Exemplars).

Ein zweiter ähnlicher Fall betraf ein abgebogenes und im Handglenke abnormal geschwollenes Regenerat (Fig. 2). Der Verlust an der Autotomiestelle hatte am 10. VI. stattgefunden, am 26. IX. war die Mißbildung 3—4 cm lang, am 17. X. erfolgte ihr Abwurf. Kurz darauf verendete das Tier in der Häutung (21. X.), ohne abermals regeneriert zu haben, was bei der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu verwundern ist.

Während in diesen Fällen der Abwurf der mißbildeten Glieder durch den Akt der Autotomie ohne Häutung erfolgte, also jedenfalls auf einen die Mißbildung betreffenden Erkrankungsreiz hin veranlaßt wurde, ist mir später bei Versuchen an Gottesanbeterinnen ein Fall vorgekommen, der eine größere Ähnlichkeit mit der Präliminarregeneration der Daphniden aufweist, indem es sich nicht um eine an präformierter Bruchstelle gewachsene regenerative Mißbildung handelt, sondern um eine Dreifachbildung nach Bruch eines Vorderbeines. Dieses monströse Gebilde, dessen Entstehung und Beschreibung in einer andern Mitteilung zur Publikation gelangen wird, wurde mit der nächsten Häutung abgeworfen, indem die Mehrfachbildung nicht die alte Haut passieren konnte und in derselben hängen blieb. An dem betreffenden Vorderbeine blieb ein gerader Stumpf zurück, der nicht mehr zu regenerieren imstande war, da inzwischen das Imaginalstadium erreicht worden war, auf welchem die Regenerationsfähigkeit der Beine erloschen ist.

BORDAGE hat (1898) darauf hingewiesen, daß die Insekten in der Autotomie ein Mittel besitzen, wenn ein Glied in einer Häutung stecken bleibt, doch dieselbe absolvieren zu können. Er führt die Erwerbung der Regenerationsfähigkeit geradezu zum Teil auf diese Verlustwahrscheinlichkeit zurück, während ich die Regenerationsfähigkeit für das Primäre halten muß. Hierbei denkt BORDAGE an Selectionsprozesse.

Wir sehen nun in unsern Fällen, beim Mantidenvorderbein und der Daphnidenantenne eine Regulationsfähigkeit, welche in der einfachen Tatsache sich begründen läßt, daß die mißbratenen Gebilde die alte Haut nicht zu passieren vermögen und daher bei den Anstrengungen des Tieres, loszukommen, an der schmalsten Stelle durchreißen und zurückgelassen werden. Bei der Seltenheit des Vorkommens von Mißbildungen der beschriebenen Art ist wohl an eine Erwerbung dieser Regulation durch Selection nicht zu denken, es sind vielmehr bereits ohne besondere Anpassungen alle Bedingungen für das Gelingen solcher Regulation gegeben.

Beim Hummer ist in der Autotomie, die doch gewiß nicht für die seltenen Fälle monströser Mißbildungen »eingerrichtet« wurde, ebenfalls ein automatisches Mittel zur Beseitigung von Mißbildungen gegeben, indem die abnorm verbogenen oder verbreiterten Gebilde leichter angestreift und verletzt werden als normal gestellte und bewegliche.

Im automatischen Abwurfe mißbildeter Regenerate

sehen wir eine Regulation vor uns, die ohne andre Einrichtungen als solche, die zu andern Verrichtungen an Gliederfüßlern getroffen sind, zu einem normalen Ziele zu führen imstande ist.

Um noch mit einigen Worten auf den Ausgangspunkt dieser Betrachtung zurückzukommen, so dürfte HÜBNER teilweise damit recht haben, daß ungünstige Verhältnisse der Haltung für das Auftreten der mißbildeten »Präliminarregenerate« an den Antennen der Daphniden maßgebend waren, nur dürfte weniger die Ernährung, als der Raumangel maßgebend sein, der leicht zu einer Verkrüppelung der zarten Regenerationsknospen führen kann.

Literaturverzeichnis.

- BORDAGE, EDMOND, Sur le mode probable de formation de la soudure femero-trochanterique chez les Arthropodes. Comptes rendus Société Biologie Paris. (X.) V. p. 839—842. 1898.
- Englische Übersetzung: Annales and Mag. Nat. Hist. (VII.) III. p. 158—162. 1899.
- Recherches Anatomiques et Biologiques sur l'Autotomie et la Régénération chez divers Arthropodes. Thèses: Faculté des Sciences Paris. (A.) No. 494. Lille (Danel.) [p. 327.] 1905.
- HERBST, CURT, Über die Regeneration von antennenähnlichen Organen an Stelle von Augen. III. IV. Archiv f. Entw.-Mech. IX. S. 215—292. 1899.
- HÜBNER, OTTO, Neue Versuche aus dem Gebiete der Regeneration und ihre Beziehungen zu Anpassungserscheinungen. Inaugural-Dissertation. Jena, Fischer. 1902.
- OST, JOSEF, Zur Kenntnis der Regeneration der Extremitäten bei den Arthropoden. Archiv f. Entw.-Mech. XXII. S. 289—324. 1906.
- PRZIBRAM, HANS, Regeneration bei den niederen Crustaceen. Zoolog. Anzeiger. Nr. 514. 1896.
- Die Regeneration bei den Crustaceen. Arbeiten Zoolog. Institut Wien. XI. Heft 2. S. 163—194. 1899.
- Experimentelle Studien über Regeneration. Archiv f. Entw.-Mech. XI. S. 321—344. 1901.
- Regeneration. Ergebnisse der Physiologie. Wiesbaden (Bergmann). I. S. 43—119. 1902.
- Die Heterochelie bei decapoden Crustaceen. Archiv f. Entw.-Mech. XIX. S. 181—247. [Taf. VIII.] 1905.